模式识别与机器学习作业

模糊模式识别的实际应用

姓名 简雯慧

学号 62123104

专业 未来机器人

2026 年 4 月 27 日

目录

1 选题背景 **3**

2 算法描述 **3**

2.1 目标函数与约束 3

2.2 模型优化迭代 3

3 软件实现 **3**

4 数据分析与结果 **4**

4.1 聚类准确率与分布 4

4.2 边界样本的模糊性量化 4

5 结论 **5**

1 选题背景

本报告选取“意大利红酒化学成分数据集（Wine Dataset）”作为模糊模式识别的实际应用场景。该数据集包含了同一产区、三种不同葡萄品种（Cultivar）酿造的 178 瓶红酒的 13 项化学指标（如酒精浓度、苹果酸、黄酮类化合物等）。

在农业与食品品控领域，由于土壤、气候（风土条件）的相似性以及植物基因的交叉，不同品种农产品的理化指标往往不存在绝对的“非黑即白”界限，而是存在天然的交叉重叠。传统的硬聚类（如 K-Means）会生硬地将一瓶酒归入某一确定的类别；而模糊 C 均值聚类（Fuzzy C-Means, FCM）能够量化输出每一瓶酒对各个品种的隶属度，这对于鉴定“边缘品质”或“勾兑调和酒”具有极其切实的工程指导意义。

2 算法描述

本实验采用 FCM 算法，通过在 13 维化学特征空间中进行无监督迭代，寻找最佳的聚类划分。

2.1 目标函数与约束

设待分类红酒样本集为 $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$，类别数 $c = 3$。FCM 的目标是最小化带有隶属度权重的类内误差平方和：

$$J(U, P) = \sum_{i=1}^{c} \sum_{j=1}^{n} u_{ij}^m \|x_j - p_i\|^2 \tag{1}$$

其中，u_{ij} 为第 j 瓶酒属于第 i 个品种的隶属度；p_i 为聚类中心；$m = 2.0$ 为标准的模糊指数。隶属度必须满足 $\sum_{i=1}^{c} u_{ij} = 1$。

2.2 模型优化迭代

算法通过交替更新聚类中心和隶属度矩阵直至收敛。聚类中心更新：$p_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} u_{ij}^m x_j}{\sum_{j=1}^{n} u_{ij}^m}$；隶属度更新：$u_{ij} = \frac{1}{\sum_{k=1}^{c} \left(\frac{\|x_j - p_i\|^2}{\|x_j - p_k\|^2} \right)^{\frac{1}{m-1}}}$。

3 软件实现

本实验采用 Python 语言开发，利用 `scikit-learn` 加载数据集，并使用官方模糊数学库 `scikit-fuzzy` 实现了 FCM 算法。由于 13 项化学指标的量纲差异巨大（如酒精浓度通常在 12-14 之间，而脯氨酸含量可达 1000 以上），实验在聚类前对数据执行了严格的 `StandardScaler` 标准化处理，以保证欧氏距离计算的客观性。

4 数据分析与结果

4.1 聚类准确率与分布

由于 FCM 是无监督算法，实验通过统计每个簇内出现频率最高的真实标签，将聚类簇 ID 映射为真实的葡萄品种。测得 FCM 在 13 维全量特征空间上的**聚类正确率高达 96.63%** 。

图 1 展示了通过 PCA 将数据降至 2 维后的聚类散点图。可以看出，三种红酒在特征空间中形成了较为清晰的聚集，FCM 算法精准地捕捉到了数据底层的物理分布。

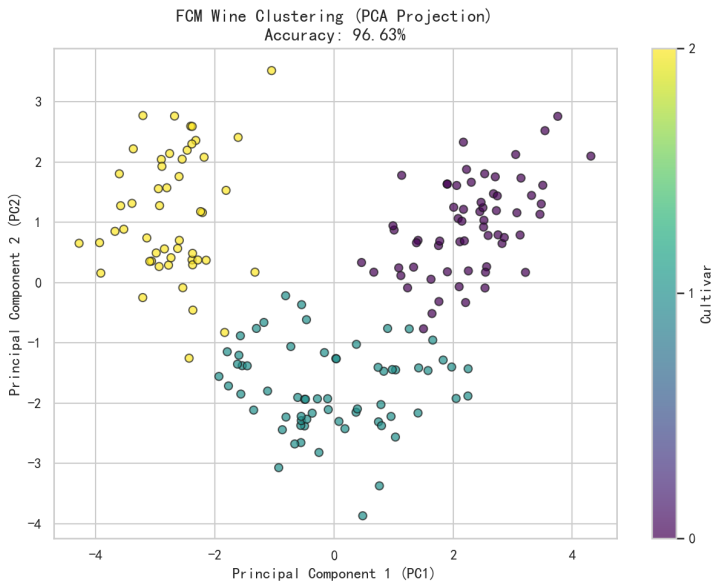

图 1: FCM 聚类结果在二维 PCA 空间的可视化

4.2 边界样本的模糊性量化

在高准确率的基础上，实验进一步检索了隶属度矩阵，提取出第一名与第二名隶属度差值最小的“最模糊”样本。如图 2 所示。

结合图表进行分析，可以得出切实结论：

- **化学指标的边缘性：**左图显示，该瓶红酒的核心化学指标恰好位于两个品种分布的交界地带。
- **软决策的优势：**右图的隶属度分布显示，FCM 算法并没有武断地给出一个结果，而是极其客观地输出了“约 48% 属于品种 A，43.6% 属于品种 B”的量化概率。
- **实际应用价值：**在真实的食品质量检测中，此类隶属度极其相近的样本往往暗示着该批次农产品发生了变异，或为混合勾兑产品。FCM 提供的这种平滑度量，为品控环节的异常检测提供了坚实的数学依据。

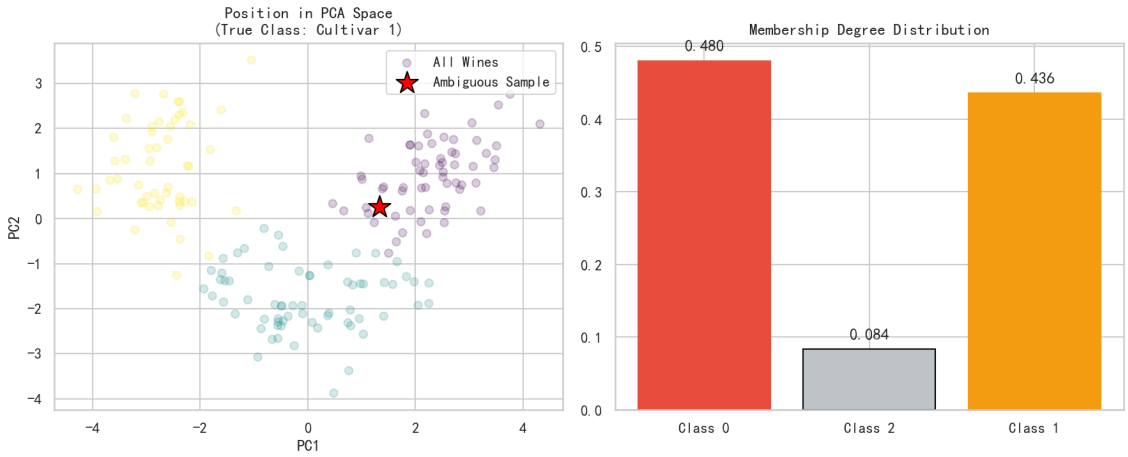

图 2: 最具争议样本的物理分布（左）及其 FCM 隶属度竞争图（右）

5 结论

本实验成功将模糊 C 均值聚类（FCM）应用于红酒化学成分的无监督分类。实验表明，FCM 不仅能够达到极高的分类准确率，更重要的是，其输出的隶属度矩阵能够精确量化真实世界数据中固有的边界模糊性，相较于硬聚类算法，具有更强的工程解释力和实际应用价值。